Ejercicios — soluciones

Tema 6: La química del carbono

1 Nomenclatura

básico

Nombra: a) $CH_3-CH_2-CH_2-CH_3$ b) $CH_2=CH_2$ c) $CH\equiv C-CH_3$ d) CH_3OH

Solución

a) Butano b) Eteno c) Propino d) Metanol

2 Formulación

básico

Formula: pentano, but-1-eno, etanol, ácido metanoico.

Solución

$CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-CH_3$; $CH_2=CH-CH_2-CH_3$; CH_3-CH_2OH; $HCOOH$.

3 Grupos funcionales

medio

Identifica el grupo funcional y nombra: CH_3-CH_2-CHO, $CH_3-CO-CH_2-CH_3$, CH_3-CH_2-COOH, $CH_3-CH_2-NH_2$.

Solución

Aldehído: propanal. Cetona: butanona. Ácido: ácido propanoico. Amina: etilamina.

4 Isomería

medio

Escribe dos isómeros de C_4H_{10} y dos de C_2H_6O.

Solución

Butano y metilpropano. Etanol (CH_3-CH_2OH) y dimetiléter (CH_3-O-CH_3).

5 Combustión

medio

Escribe y ajusta la combustión del butano y del etanol.

Solución

$2\,C_4H_{10} + 13\,O_2 \longrightarrow 8\,CO_2 + 10\,H_2O$; $C_2H_5OH + 3\,O_2 \longrightarrow 2\,CO_2 + 3\,H_2O$

6 Estequiometría

●●● avanzado

¿Qué masa de CO_2 se emite al quemar 1 kg de butano? ($M(C_4H_{10}) = 58$)

Solución

$\frac{1000}{58} = 17{,}24$ mol $\rightarrow 4 \cdot 17{,}24 = 68{,}97$ mol de CO_2 $\cdot 44 \approx \boxed{3{,}03 \text{ kg}}$

7 Interés

●●● avanzado

Explica por qué se dice que el carbono es la base de la vida y cita dos problemas ambientales ligados a compuestos del carbono.

Solución

Forma cadenas estables y variadas con H, O, N: glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Problemas: **cambio climático** por el CO_2 de los combustibles fósiles y **contaminación por plásticos**.